

45)

$$(c_1 e^t - c_2 e^{-t})$$

$$(c_1 e^t + c_2 e^{-t}) + m(c_1 e^t - c_2 e^{-t}) + n(c_1 e^t + c_2 e^{-t}) = 0$$

$$c_1 e^t (1+m+n) + c_2 e^{-t} (1-m+n) = 0$$

$$1+m+n = 0$$

$$1-m+n = 0$$

$$m-n = 1$$